

自考就用自考笔果题库
02326 操作系统 2022 年 10 月真题

- 1、【单选题】用户提交作业后，再也无法干预其作业的运行的操作系统是
- A: 分时操作系统
 - B: 批处理操作系统
 - C: 个人计算机操作系统
 - D: 分布式操作系统

答案：B

解析：批处理操作系统的特点是成批处理。在批处理系统中，用户自己不能干预自己作业的运行。显然，在用户提交的作业投入运行之后，如果发现错误则无法及时改正，需要重新提交一份经过改正的作业，再次排队运行。这种处理方式延长了软件开发时间，所以批处理更为 适用于成熟的程序。P37

- 2、【单选题】操作系统采用恰当的调度策略，使得资源可以被所有用户程序使用，表明操作系统具有
- A: 共享性
 - B: 并行性
 - C: 并发性
 - D: 随机性

答案：A

解析：共享性是指操作系统程序与多个用户程序共用系统中的各种资源。这种共享性是在操作系统控制下实现的。资源的共享性主要针对计算机系统中的如下几项重要资源。P23

- 3、【单选题】计算机系统采用层次化的存储体系，以下存储装置中容量 _最小_ 的是
- A: 硬盘
 - B: 内存
 - C: 高速缓存
 - D: 寄存器

答案：D

- 4、【单选题】以下属于非特权指令的是
- A: 启动 I/O 设备
 - B: 设置中断屏蔽

- C: 执行数据算术计算
- D: 设置程序状态字

答案: C

解析: 用户只能使用非特权指令, 只有操作系统才能使用所有的指令 (包括特权指令和非特权指令)。如果一个用户程序需要使用特权指令, 一般将引起一次处理器状态的切换, 这时处理器通过特殊的机制, 将处理器状态切换到操作系统运行的特权状态, 然后将处理权移交给操作系统中的一段特殊代码。这一个过程通常形象地称为陷入 (Trap)。

P55

5、【单选题】在多级中断系统电同时有多个中断请求时, 处理器将

- A: 向用户发出询问请求
- B: 接收中断优先级最高的中断
- C: 接收处理时间最短的中断
- D: 根据先来先服务的方式进行响应

答案: B

解析: 在多级中断系统中, 当同时有多个中断请求时, 处理器将接收中断优先级最高的中断。每个中断都有一个与之关联的优先级, 通常由硬件或软件设置。当多个中断同时发生时, 处理器会根据中断的优先级来确定哪个中断被优先处理。处理器会检查每个中断的优先级, 并选择优先级最高的中断进行处理。一旦选择了中断, 处理器会暂停当前正在执行的任务, 并跳转到中断处理程序中执行相应的操作。在中断处理程序执行完毕后, 处理器会返回到原来的任务继续执行。需要注意的是, 中断的优先级是根据系统的需求和设计来确定的。不同的系统可能有不同的中断优先级策略。一般来说, 紧急性较高的中断 (如硬件故障、系统崩溃等) 会具有较高的优先级, 而一些较低优先级的中断 (如定时器中断、外设中断等) 可能会被延迟处理。通过设置中断的优先级, 系统可以合理地处理多个中断请求, 确保紧急的中断能够及时得到处理, 提高系统的响应能力和稳定性。

6、【单选题】UNIX 操作系统中, 父进程创建子进程所调用的函数为

- A: create
- B: fork
- C: exec
- D: copy

答案: B

解析: UNIX 操作系统中, 父进程创建子进程所调用的函数为 fork。

7、【单选题】以下关于多道程序设计环境的描述中，错误的是

- A: 各道程序在逻辑上是独立的
- B: 各道程序的执行开始时间不确定
- C: 各道程序的执行速度与其他程序无关
- D: 各道程序独立地使用系统资源，不会冲突

答案: D

8、【单选题】以下关于进程并发执行的说法中，正确的是

- A: 并发进程共享缓冲区
- B: 并发执行的进程是相关的
- C: 无关的并发进程没有共享变量
- D: 一个进程的执行会影响其他进程的执行结果

答案: C

解析: 如果并发进程之间没有共享变量，那么它们就是独立的进程，它们之间的执行是互不影响的。这种情况下，每个进程都有自己的内存空间，它们之间不会相互干扰。这种并发模型被称为“无共享状态并发”或“共享无状态并发”。然而，在实际应用中，很少有完全没有共享变量的并发进程。通常情况下，进程之间需要共享一些数据，比如共享内存、文件、网络连接等。在这种情况下，需要使用同步机制来保证并发进程之间的正确性和一致性。

9、【单选题】某电脑只连接一台打印机，当 Word 软件申请打印时，发现 PDF 软件正在打印文件，则 Word 软件应该

- A: 等待，并占用处理器
- B: 等待，并放弃占用处理器
- C: 立即使用打印机，并占用处理器
- D: 立即使用打印机，并放弃占用处理器

答案: B

10、【单选题】在进程通信的信箱通信机制中，以下说法正确的是

- A: 发送进程需要知道接收进程名，而接收进程不需要知道发送进程名
- B: 发送进程需要知道接收进程名，接收进程也需要知道发送进程名
- C: 发送进程需要知道邮箱，接收进程也需要知道邮箱
- D: 发送进程需要知道邮箱，而接收进程不需要知道邮箱

答案: C

解析: 发送进程和接收进程都需要知道邮箱才能进行进程间通信。在进程间通信中，邮箱

通常被看作是一个中介，用于传递消息。发送进程将消息发送到邮箱中，接收进程从邮箱中读取消息。因此，发送进程和接收进程都需要知道邮箱的地址或标识符，才能进行进程间通信。在实际应用中，通常会使用一些命名服务或者目录服务来管理邮箱的地址或标识符，以便进程能够方便地找到需要通信的邮箱。例如，在 UNIX 系统中，可以使用命名管道或者套接字来实现进程间通信，这些通信方式都需要指定通信的地址或标识符。

11、【单选题】要求每个进程必须在开始执行前就申请它所需要的全部资源，仅当系统能满足进程的资源申请要求且把资源一次性分配给进程后，该进程才能开始执行。这种死锁预防措施，是打破死锁必要条件中的

- A: 互斥条件
- B: 循环等待条件
- C: 不可剥夺条件
- D: 请求和保持条件

答案：D

解析：请求和保持条件又称部分分配或占有申请。进程先申请它所需要的一部分资源，得到后再申请新的资源，在申请新的资源的同时，继续占用已分配到的资源。P140-P141

12、【单选题】如果操作系统能保证所有的进程在有限时间内得到需要的全部资源，则系统处于

- A: 不安全状态
- B: 安全状态
- C: 核心状态
- D: 用户状态

答案：B

解析：如果操作系统能保证所有的进程在有限时间内得到需要的全部资源，则称系统处于“安全状态”，否则说系统是不安全的。P143

13、【单选题】某系统有三类资源 A、B、C。现在有三个进程 P1、P2、P3，它们对各类资源的最大需求量和第一次分配后占有的资源量如题 13 表所示。

题 13 表

资源申请	目前占有量			最大需求量			尚需求量		
进程	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	0	1	0	7	5	3	7	4	3
P2	3	0	2	3	2	2	0	2	0
P3	3	0	2	9	0	2	6	0	0
系统剩余资源量	A B C								
	4 4 3								

如果 P2 又要申请资源：A

类 1 个，B 类 1 个，C 类 0 个。按照银行家算法，

A: 同意此申请

B: 不同意此申请，因为找不到安全序列

C: 不同意此申请，因为该申请超过了系统当前剩余资源量

D: 不同意此申请，因为该申请超过了其之前提出的最大资源需求量

答案：D

14、【单选题】下列存储设备中，内容最不易变的是

A: 硬盘

B: 内存

C: 寄存器

D: 高速缓存

答案：A

解析：少量的、非常快速、昂贵、内容易变的高速缓存 Cache, 通常是 MB 的数量级；若干兆字节、中等速度、中等价格、内容易变的内存 RAM, 通常是 GB 的数量级；低速、价廉、内容不易变的磁盘，通常是 TB 的数量级；如果配有光盘、磁带机或云存储，总容量可以增大至 TB 或 PB。

15、【单选题】为了使内存中的各道程序正常运行，必须让内存中的多个程序只能访问它自己的区域，特别不能破坏系统程序。这一功能被称为

A: 内存分配与回收

B: 内存共享

C: 内存保护

D: 内存扩充

答案：C

解析：内存保护是指操作系统为了保证内存中的各道程序正常运行，必须让内存中的多个

程序只能访问它自己的区域，特别不能破坏系统程序。内存保护是操作系统的一个重要功能，它可以防止程序之间相互干扰，保证系统的稳定性和安全性。

16、【单选题】在静态重定位时，程序中的指令地址和数据地址在程序装入内存时一次性全部进行转换，程序中使用的地址称为

- A: 逻辑地址
- B: 物理地址
- C: 绝对地址
- D: 外存地址

答案：A

解析：静态重定位时，程序中的指令地址和数据地址在程序装入内存时一次性全部进行转换，程序中使用的地址称为逻辑地址。逻辑地址是程序中使用的地址，它是相对于程序的起始地址而言的，与实际的物理地址无关。

17、【单选题】文件目录结构类型 _不包括_

- A: 一级目录结构
- B: 二级目录结构
- C: 三级目录结构
- D: 树型目录结构

答案：C

18、【单选题】以下文件的逻辑结构属于记录式文件的是

- A: 目录文件
- B: 可执行文件
- C: 源程序文件
- D: Excel 文件

答案：A

解析：多个文件的文件控制块集中在一起组成了文件的目录。通常，文件目录以文件的形式保存起来，这个文件就被称为目录文件。目录文件是每项记录长度固定的记录式文件。

P213

19、【单选题】多道程序系统在分配设备时，以下 _不属于_ 主要考虑的因素是

- A: 设备的利用率
- B: 设备分配算法
- C: 设备的固有属性
- D: 设备分配时的安全性

答案：A

20、【单选题】I/O 设备的四种控制方式中，需要有一个特殊功能的处理器进行支持的是

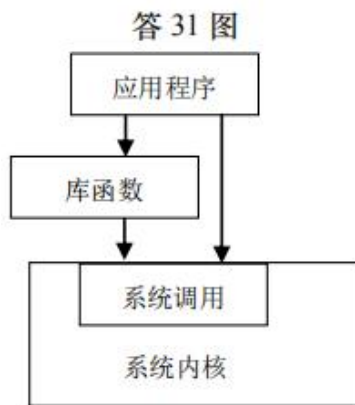
- A: 程序控制方式
- B: 中断控制方式
- C: DMA 控制方式
- D: 通道控制方式

答案：D

解析：通道（Channel）是一个特殊功能的处理器，它有自己的指令和程序，可以实现对外围设备的统一管理和外围设备与内存之间的数据传送。引入通道的目的是为了进一步减少数据输入输出对整个系统运行效率的影响。与 DMA 方式相比，通道方式增加了处理器与通道操作的并行能力；增加了通道之间以及同一通道内各设备之间的并行操作能力；为用户提供了 灵活增加外设的可能性。P250

21、【问答题】请画图说明系统内核、系统调用、库函数、应用程序之间的关系。

答案：



22、【问答题】根据进程的行为可以将进程分为计算密集型进程和 I/O 密集型进程，请解释这两个概念。随着 CPU 变得越来越快，更多的进程倾向于哪一种类型？可以采取什么应对策略？

答案：计算密集型进程：花费大部分时间在计算上。 I/O 密集型进程：花费大部分时间等待 I/O。 倾向于 I/O 密集型。 策略：如果需要运行 I/O 密集型进程，应该让它尽快得到机会，以便发出磁盘请求并保持磁盘始终忙碌；而且可以多运行一些这类进程以保持处理器的充分利用。

23、【问答题】解决死锁的方法可以分为哪两个类型？

答案：（1）一类是不让死锁发生。（2）另一类是检测死锁是否发生，再加以解决。

24、【问答题】假设某分页系统采用单级页表，并且所需要的页表总在内存中。若访问内存的时间为 100ns，访问快表的时间为 10ns，查快表的命中率为 90%。请问：（1）不使用快表时，虚拟地址转换为绝对地址并且进行存取的访问时间是多少？请给出计算步骤。（2）使用快表时，虚拟地址转换为绝对地址并且进行存取的平均访问时间是多少？请给出计算步骤。

答案：（1）不使用快表时，时间为 $100+100 = 200\text{ns}$ 。（2）使用快表时： $(10+100) * 90/100 + (100+100) * 10/100 = 119\text{ns}$ 。

25、【问答题】为什么要在设备管理中引入缓冲技术？根据系统设置的缓冲区个数，可以把缓冲技术分为哪几种？

答案：为了匹配处理器与 I/O 设备之间的处理速度，减少外部中断的次数和处理器进行中断处 理所花费的时间，并且解决 DMA 或通道方式中可能出现的瓶颈问题，通常都需要在设备管理中引入用来暂存数据的缓冲技术。根据系统设置的缓冲区个数，可以把缓冲技术分为单缓冲、双缓冲、多缓冲以及缓冲池四种。

26、【问答题】有 5 个进程 P1, P2, P3, P4, P5，它们的到达时间和服务时间分别为 P1 (0, 30)，P2 (10, 60)，P3 (20, 40)，P4 (30, 50)，P5 (50, 30)，忽略 I/O 以及其它开销时间，若分别采用最短进程优先算法、非抢占式多级反馈队列调度算法（进程最初进入第 1 级，执行完一个时间片后进入第 2 级，以此类推，第 i 级队列的时间片为 $10*i$ ）。请计算各进程的完成时间、周转时间、平均周转时间、（四舍五入，保留一位小数），在答题纸上列表作答。

题 36 表

调度算法	进程	P1	P2	P3	P4	P5
最短进程优先	完成时间					
	周转时间					
	平均周转时间					
非抢占式多级反馈队列	完成时间					
	周转时间					
	平均周转时间					

答案：

答 36 表

调度算法	进程	P1	P2	P3	P4	P5
最短进程优先	完成时间	30	210	70	150	100
	周转时间	30	200	50	120	50
	平均周转时间	90				
非抢占式多级反馈队列调度算法	完成时间	60	180	190	210	150
	周转时间	60	170	170	180	100
	平均周转时间	136				

27、【问答题】某领事馆有一个签证窗口和 10 个供市民等待的座位。市民到达领事馆时，若有空闲座位，则进入领事馆并到取号机上取一个号，等待叫号；若座位坐满则不允许市民进入领事馆。取号机每次仅允许一个市民使用。当签证官空闲时，通过叫号选取一位市民，并为其服务。以下算法使留信号量机制描述了签证官和市民的同步关系。请补充题目中的 P、V 操作，将编号①-⑤处空缺的内容填写在答题卡上。其中信号量以及其他变量定义如下：

```
semaphore empseat=10; //空座位数
semaphore ocpseat=0; //已占座位数
semaphore mtx_callnum=1; //互斥访问叫号机
semaphore visaready=0; //签证官同步关系
```

Citizen(); // 市民进程	VisaOfficer(); // 签证官进程
{	{
①;	while(1)
P(mtx_callnum);	{
GetANum(); // 从取号机取号;	④;
V(mtx_callnum);	⑤;
②;	Visa(); // 为市民签证
③;	V(visaready);
HandleVisa(); // 办理签证	}
}	}

答案：① P (empseat) ② V (ocpseat) ③ P (visaready) ④ P (ocpseat) ⑤ V (empseat)

28、【问答题】某页式虚拟存储管理系统中有一个程序占 7 个页面，运行时访问页而的顺序是 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 5。假设刚开始内存没有预装入任何页面。

(1) 如果采用 FIFO 调度算法，该程序在得到 4 块内存空间时，会产生多少次缺页中断？请给出详细计算步骤。 (2) 如果采用 LRU 调度算法，该程序在得到 4 块内存空间时，会产生多少次缺页中断？请给出详细计算步骤。

答案：

1	2	3	5	6	7	4	5	3	2	3	4	3	5
1	2	3	5	6	7	4	4	3	2	2	2	2	5
	1	2	3	5	6	7	7	4	3	3	3	3	2
		1	2	3	5	6	6	7	4	4	4	4	3
			1	2	3	5	5	6	7	7	7	7	4
							√			√	√	√	

29、【问答题】假设磁盘有 100 个磁道，编号从 0 到 99。磁盘请求按照到达的次序分别处于 32、56、18、92、24 和 88 号磁道上，在完成 50 号磁道的请求后，当前磁头在 52 号磁道上。请分别给出按先来先服务调度算法和最短寻找时间优先调度算法进行磁盘调度时磁头移动的顺序和移动总量（总磁道数）。

答案：（1）先来先服务调度算法：磁头移动顺序：（52）→32→56→18→92→24→88 总磁道数：（52-32）+（56-32）+（56-18）+（92-18）+（92-24）+（88-24）=288
（2）最短寻找时间优先调度算法 磁头移动顺序：（52）→56→32→24→18→88→92 总磁道数：（56-52）+（56-18）+（92-18）=116

30、【填空题】Linux 操作系统的组成部分中，_____是操作系统的核心，决定着系统的性能和稳定性；_____是系统的用户界面，负责接收用户输入的命令，是一个命令解释器。

答案：内核；Shell

31、【填空题】内核级线程的创建、撤销和切换由_____实现，每个线程都对应一个_____系统根据它来感知线程的存在并对它进行控制。

答案：内核/系统调用；线程控制块

32、【填空题】通常系统会将所有的进程控制块（PCB）采用某种方式进行组织，将 PCB 放在一个连续表中进行管理的方式称为_____，将具有相同状态进程的 PCB 放在一个队列中进行管理的方式称为_____。

答案：线性方式；链接方式

33、【填空题】由于管程是互斥进入的，因此在管程的入口处设置了一个进程等待队列，该队列被称为_____。

答案：入口等待队列

34、【填空题】解除死锁时，可以选择撤销代价最小的进程。衡量撤销代价的三个标准中，_____是指重新启动进程并运行到当前撤销点所需要的代价。

答案：运行代价

35、【填空题】某系统有三个不连续的空闲区，大小分别为 12KB、50KB、45KB。此时一新进程 A 需要申请 10KB 的空间，最优适应算法将大小为_____KB 的空闲区分割并分配给进程 A，最坏适应算法将大小为_____KB 的空闲区分割并分配给进程 A。

答案：12；50

36、【填空题】某采用页式存储管理的系统地址结构长度为 16 位，其中高 6 位用于页号，低 10 位用于页内地址，则虚拟地址有_____页，虚拟地址 3072（十进制）的页号是_____。

答案：64；3

37、【填空题】目录检索时，有两种根据路径名检索的方法：一种是绝对路径；另一种是_____，其含义是，用于检索的路径只是从_____开始到所要访问文件的一段路径，这样可以缩短检索路径，提高检索速度。

答案：相对路径；当前目录

38、【填空题】对磁盘空闲块的管理通常有四种方案，分别为_____、_____、空闲块链表以及空闲块成组链接法。

答案：位示图；空闲块表（次序可交换）

39、【填空题】设备分配有两种方式。用户作业开始执行前，由系统一次分配该作业所要求的全部设备、控制器（和通道）的方式是_____；在进程执行过程中根据需要进行设备分配的方式是_____。

答案：静态分配；动态分配